

ESP32 Kuluçka Makinesi

EasyEDA Adım Adım Şematik Rehberi

Versiyon 2.0 • 24 Bileşen • 9 Net • JLCPCB Hazır • ~30 dakika

ÖNEMLİ

EasyEDA Standard Edition kullan: <https://easyeda.com/editor> (tarayıcıda açılır, kurulum yok)
Chrome veya Edge önerilir. Hesap oluştur (ücretsiz) — kaydetmek için gerekli.
Kısayollar: W = wire çiz | N = net label | Esc = iptal | Ctrl+Z = geri al

BÖLÜM 1 — Proje ve Sayfa Ayarları

1

EasyEDA'yı Aç ve Giriş Yap

easyeda.com/editor adresine git
Sağ üstten Sign In (hesap yoksa Sign Up — ücretsiz)
Giriş sonrası editör otomatik açılır

2

Yeni Proje Oluştur

Üst menü: File → New Project
Proje adı: "ESP32_Incubator_v2" → OK
Sol panelde proje ağacında görünür

3

Yeni Şematik Sayfası Aç

Proje adına sağ tıkla → New Schematic → "Main_Schematic" yaz
Editörde boş şematik alanı açılır

4

Canvas Ayarları

Edit → Canvas Properties (veya Q tuşu)
Paper Size: A3 | Grid: 10mil | Background: beyaz
OK ile kapat

BÖLÜM 2 — Bileşen Kütüphanesi (BOM)

Aşağıdaki tablodaki her bileşeni LCSC numarasıyla aratacaksın. Bu numaralar JLCPCB SMT assembly ile birebir uyumludur.

Ref	Değer	LCSC	Kategori	Adet
U1	ESP32-WROOM-32	C82899	MCU	1
U2	SHT31-D (0x44)	C97813	Sensör	1

U3	SHT31-D (0x45)	C97813	Sensör	1
U4	DS3231SN	C9843	RTC	1
U5	SSR-40DA	—	Röle	1
U6	SRD-05VDC-SL-C	C35449	Röle	1
Q1	IRLZ44N	C111576	MOSFET	1
P2	LM2596S-5V	C347702	Buck	1
P3	AMS1117-3.3	C6186	LDO	1
R1,R2	4.7kΩ 0402	C25900	Pull-up	2
R3	330Ω 0402	C25102	Seri R	1
R4	1kΩ 0402	C21190	Röle R	1
R5	100Ω 0402	C98220	Gate R	1
R6	10kΩ 0402	C25744	Pull-dn	1
D1	1N4007	C14516	Flyback	1
D2	SMBJ5.0A	C17360	TVS ESD	1
C1–C5	100nF 0402	C1525	Decoup.	5
C6	100μF/6.3V	C53386	Bulk	1
C7	100μF/16V	C53386	Bulk	1

NOT

SSR-40DA (U5) LCSC'de mevcut deęil — Őematikte Generic 4-pin sembol kullan, dıřarıdan temin edilecek.
LCSC kodu '—' olan bileřenler iin EasyEDA kütüphanesinde 'Generic Component' kullan.

BÖLÜM 3 — Bileřenleri Yerleřtir

SÜRECİ

Her bileřen iin: Place → Components → LCSC kodu yaz → Enter → listeden se → Place → Őematięe tıkla → Esc
Önce büyük bileřenleri (U1 ESP32) ortaya koy, sonra evresine dięerlerini yerleřtir.

3.1 Gü Bileřenleri

5**LM2596S-5V Buck Converter (P2)**

Place → Components → C347702 → Place
Sol-üst köřeye yerleřtir | Reference = P2

6

AMS1117-3.3 LDO (P3)

Place → Components → C6186 → Place
P2'nin hemen saėına (80px boşluk) | Reference = P3

3.2 Mikrodenetleyici

7

ESP32-WROOM-32 (U1)

Place → Components → C82899 → Place
ematiėin TAM ORTASINA yerleřtir — tm baėlantılar buradan ıkacak
Reference = U1 | Geniř sembol iin Ctrl+- ile zoom out yap

3.3 Sensrler

8

SHT31-D — Sensr 1 (U2, adres 0x44)

Place → Components → C97813 → Place
U1'in SOL tarafına | Reference = U2, Value = SHT31-D_0x44
ADDR pini GND'ye baėlanacak (adres 0x44 iin)

9

SHT31-D — Sensr 2 (U3, adres 0x45)

Place → Components → C97813 → Place
U2'nin altına | Reference = U3, Value = SHT31-D_0x45
ADDR pini VCC3V3'e baėlanacak (adres 0x45 iin)

10

DS3231SN RTC (U4)

Place → Components → C9843 → Place
U3'n altına | Reference = U4

3.4 Aktatrler ve Srcler

11

IRLZ44N MOSFET (Q1)

Place → Components → C111576 → Place
U1'in SAė-ALT křesine | Reference = Q1

12

SRD-05VDC Relay (U6)

Place → Components → C35449 → Place
Q1'in stne | Reference = U6

13

SSR-40DA (U5) — Generic Symbol

Place → Components → arama: 'Generic Component' → 4-pin olanı seė
Reference = U5, Value = SSR-40DA
Pin adlarını dzenle: IN+, IN-, LOAD_L1, LOAD_L2

3.5 Pasif Elemanlar

- 14 I2C Pull-up Dirençleri R1 ve R2**
Place → Components → C25900 (4.7kΩ 0402) → 2 ADET yerleştir
R1 → SDA hattı yakınına | R2 → SCL hattı yakınına
Reference = R1 ve R2

- 15 Seri ve Gate Dirençleri (R3, R4, R5, R6)**
R3 = C25102 (330Ω) — GPIO25 çıkışına, SSR önüne
R4 = C21190 (1kΩ) — GPIO26 çıkışına, Röle önüne
R5 = C98220 (100Ω) — GPIO27 çıkışına, Q1 Gate önüne
R6 = C25744 (10kΩ) — Q1 Gate ile GND arasına

- 16 Diyotlar D1 ve D2**
D1 = C14516 (1N4007) — U6 röle bobininin YANINA yerleştir (çok yakın olmalı)
D2 = C17360 (SMBJ5.0A TVS) — GPIO25 hattına, R3'ten önce
Dikkat: katot (çizgili uç) pozitif tarafa bakmalı

- 17 Decoupling Kapasitörler (C1–C7)**
C1–C5 = C1525 (100nF 0402) — her IC'nin VCC pinine max 3-4 grid yakınına
C6 = C53386 (100µF) — P3 (AMS1117) çıkışına yakın
C7 = C53386 (100µF) — P2 (LM2596) çıkışına yakın

BÖLÜM 4 — Net Label ve Güç Bayrakları

Net label kullanmak wire uzatmaktan çok daha temizdir. Aynı isme sahip iki label otomatik bağlı sayılır.

- 18 Güç Bayrakları (Power Port)**
Place → Power Port
VCC3V3 → P3 (AMS1117) çıkış pinine ve sensörlerin VCC hatlarına ekle
VCC5V → P2 (LM2596) çıkış pinine ekle
VCC12V → güç girişi bağlantısına ekle
GND → en az 3-4 noktaya ekle (U1, PSU, Q1 Source, U6 Coil-)

- 19 I2C Net Labelları (N tuşu)**
Place → Net Label (veya N tuşu)
NET_SDA labelını şu pinlere ekle: U1.GPIO21, U2.SDA, U3.SDA, U4.SDA, R1.Pin1
NET_SCL labelını şu pinlere ekle: U1.GPIO22, U2.SCL, U3.SCL, U4.SCL, R2.Pin1
Uyarı: label adları büyük/küçük harfe DUYARLI — NET_SDA her yerde aynı yazılmalı

- 20 Kontrol Hattı Labelları**
NET_SSR → U1.GPIO25 ve R3.Pin1 (aynı label iki noktaya)
NET_RLY → U1.GPIO26 ve R4.Pin1
NET_FAN → U1.GPIO27 ve R5.Pin1

BÖLÜM 5 — Wire Bağlantıları

W tuşu → başlangıç noktasına tıkla → bitiş noktasına tıkla → Esc. Aşağıdaki tabloyu takip et:

Net Adı	Kaynak	Bağlı Pinler	Açıklama
NET_SDA	GPIO21	U2.SDA, U3.SDA, U4.SDA, R1.1	I2C veri hattı
NET_SCL	GPIO22	U2.SCL, U3.SCL, U4.SCL, R2.1	I2C saat hattı
VCC3V3	P3 çıkış	U1.3V3, U2-U4.VCC, R1.2, R2.2	3.3V güç
VCC5V	P2 çıkış	P3 giriş, U6.VCC, C7	5V güç
VCC12V	PSU 12V	P2 giriş, U5 yük tarafı	12V güç
NET_SSR	GPIO25	R3.1, D2.Anode	Heater kontrol
NET_RLY	GPIO26	R4.1	Humidifier kontrol
NET_FAN	GPIO27	R5.1	Fan PWM
GND	GND flag	Tüm GND pinleri	Ortak zemin

5.1 Kritik Bağlantılar (Elle Kontrol Et)

21

I2C Pull-up Bağlantısı

R1.Pin2 → VCC3V3 güç bayrağı (SDA pull-up 4.7kΩ → 3.3V)
R2.Pin2 → VCC3V3 güç bayrağı (SCL pull-up 4.7kΩ → 3.3V)

22

SHT31 Adres Ayrımı — ÇOK ÖNEMLİ

U2.ADDR → GND bayrağı (sensör adresi 0x44 olacak)
U3.ADDR → VCC3V3 bayrağı (sensör adresi 0x45 olacak)
Bu yapılmazsa iki sensör aynı adreste çakışır, ikisi de veri vermez!

23

SSR Kontrol Devresi

U1.GPIO25 → D2.Anode (TVS girişi) | D2.Cathode → VCC3V3
U1.GPIO25 → R3.Pin1 | R3.Pin2 → U5.IN+ | GND → U5.IN-

24

Röle ve Flyback Koruması

U1.GPIO26 → R4.Pin1 | R4.Pin2 → U6.Coil+ ve D1.Cathode
GND → U6.Coil- ve D1.Anode
D1 mutlaka röle bobinine çok yakın yerleştirilmiş olmalı

25

Fan MOSFET Devresi

R5.Pin2 → Q1.Gate ve R6.Pin1 | R6.Pin2 → GND

VCC5V (veya VCC12V) → Fan+ | Fan- → Q1.Drain | Q1.Source → GND

BÖLÜM 6 — DRC ve Final Kontrol

26

ERC (Electrical Rules Check) alıřtır

Design → Electrical Rules Check → Run ERC
Hedef: 0 Error (Warning kabul edilebilir)
Yaygın hata 'Pin unconnected' → o pini GND veya VCC'ye baēla

27

Net Highlight Kontrolü

Design → Highlight Net → NET_SDA'yı seē
4 pin parlıyor olmalı: U1.GPIO21, U2.SDA, U3.SDA, U4.SDA
Aynısını NET_SCL ve GND için tekrarla

28

BOM ıktısı Al

Fabrication → BOM → CSV Export
24 satır görünüyor olmalı
Bu dosyayı JLCPCB'ye direkt yükleyebilirsiniz

TAMAMLANDI

ERC 0 hata veriyorsa Őematik bitmiştir.
Sıradaki: Design → Convert to PCB → bileřenleri yerleřtir → Gerber export → JLCPCB sipariř.

BÖLÜM 7 — Sorun Giderme

Sorun	Nerede	özüm
Sembol bulunamıyor	Place → Components	LCSC numarasıyla veya tam ürün adıyla ara
ERC: Pin unconnected	DRC sonuçları	O pini GND / VCC bayraēına wire ile baēla
İki SHT31 aynı adres	U2/U3 ADDR pini	U2.ADDR=GND, U3.ADDR=VCC3V3 olmalı
Wire baēlanmıyor	Wire uçları	View → Snap to Grid açık olmalı
BOM'da LCSC eksik	Bileřen özellikleri	Çift tıkla → LCSC Part # alanını doldur
Net label alışmıyor	Label adları	Büyük/küçük duyarlı: NET_SDA ≠ net_sda

Őematik Sonrası Yol Haritası

1. Design → Convert to PCB → PCB editörü açılır
2. Board sınırı çiz → bileőenleri sürükleyerek yerleőtir
3. Route → Auto Router veya elle çiz (önerilen)
4. Fabrication → Generate Gerber → ZIP olarak indir
5. jlcpcb.com → Upload Gerber → BOM & CPL yükle → sipariőt ver